b-c) Öğrencilerden belirledikleri problem durumuyla ilgili güvenilir kaynaklardan bilgi toplayarak problem durumuna yönelik neden-sonuç ilişkilerini "Baş ağrısı hipertansiyon belirtisidir çünkü yüksek kan basıncı sonucunda kan damarlarında meydana gelen gerilme, zorlanma ya da hasar nedeniyle beyindeki kan akışı düzensizleşir." örneğinde ifade edildiği gibi belirler **(OB2, E1.5)**. Öğrencilerden problem sorusuna ilişkin bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlemeleri istenir.

ç) Öğrencilerden yakın çevrelerinde bulunan şeker, yüksek tansiyon hastası veya obez kişilerin bir günlük yaşamlarını gözlemlemeleri ya da bu kişilerle hastalıkları nedeniyle yaşadıkları durumlara ilişkin bir görüşme yapmaları istenir. Bu amaçla gözlem formu ya da görüşme soruları hazırlanabilir.

d) Öğrenciler, homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemlerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla yaptıkları literatür taraması ve vaka çalışmalarından yola çıkarak sağlık problemlerine yönelik "Eğer kişi sık idrara çıkıyor, aşırı su tüketiyorsa şeker hastasıdır." örneğinde ifade edildiği gibi önermeler sunar **(D13.4)**.

Öğrencilere homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek bir sağlık problemi senaryosunu ele alıp çözümlemeye yönelik sunum hazırlayacakları performans görevi verilebilir. Performans görevi kapsamında öğrencilerden "senaryo seçimi, analiz ve tanı, müdahale planı, güvenli ve etkili müdahale değerlendirmesi, sosyal ve psikolojik etkileşimleri değerlendirme" adımlarını izleyerek bir sunum hazırlamaları istenebilir. Sunum, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Öz değerlendirme formu ile öğrencinin kendini değerlendirmesi sağlanabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden termal regülasyon ve nem yönetimi gibi özelliklere sahip akıllı kumaşların homeostazi ile ilişkisini araştırmaları istenebilir. Homeostazinin sağlanmasında negatif/pozitif geri bildirim işleyiş mekanizmasını gösteren animasyon hazırlamaları beklenebilir. Bir diyabet hastasının kan şekeri seviyelerinin gün içinde değişiminin düzenli takibini yapmaları ve topladıkları verileri istatistiksel olarak analiz edip yorumlamaları istenebilir.

Öğrencilerden tansiyon aleti ile sınıf arkadaşlarının kan basıncını ölçmeleri, koşma gibi aktiviteler sonucunda oluşacak "kalp atım sayısı, kan basıncı" değişimlerini not almaları ve bu verilerden yola çıkarak tüm sınıfa ait grafikler oluşturmaları istenebilir. *Öğrencilerin Holter cihazının işleyişi ve kullanım amacını araştırarak dolaşım sisteminin homeostazi ile ilişkisi hakkında beyin fırtınası yapmaları sağlanabilir.

Öğrencilerden son yıllarda solunum yolu hastalıklarında görülen artışın hava kirliliği ile ilişkisini bilimsel kaynaklardan araştırmaları, tütün ürünlerinin kullanımının akciğer kanserini artırdığına dair bilgiler toplayıp topladıkları bilgileri değerlendirmeleri istenebilir. Diyaliz makinesine bağlı hastalarla ilgili araştırma yapmaları istenebilir. *Doku mühendisliği ürünlerinden biyonik böbrek konusunda yapılan çalışmaları araştırmaları istenebilir. Homeostazinin sağlanmasında organ ve sistemlerin eş güdümlü çalışması ile ilgili bilimsel model tasarlamaları istenebilir.

Destekleme

Farklı canlılardaki ilginç homeostazi örnekleri (köpeklerin aşırı ısındıklarında vücut ısılarını düzenlemek için ağızlarını açarak tükürüklerini buharlaştırmaları vb.) verilebilir. Farklı canlılardaki (balık, kuş, sürüngen vb.) homeostazi örnekleri ile ilgili araştırma yaptırılabilir. Farklı canlılardaki homeostazi örneklerine ilişkin öğrenme halkası etkinliği uygulanabilir. Öğrencilerin homeostatik süreçleri ve bu süreçlerin etkili olduğu durumları ilişkilendirebilmeleri için eşleştirme kartlarından yararlanılabilir. Homeostazi kavramını açıklamak ve sinir sisteminin bu süreçteki rolünü vurgulamak amacıyla örnek olaylar ve senaryolar kullanılabilir.

Öğrencilerin endokrin sisteminden salgılanan ana hormonların görevlerini ve bunların homeostaziyi nasıl düzenlediğini anlamalarını sağlamak için konuya ilişkin görsel/işitsel materyaller veya animasyonlar kullanılabilir.

Öğrencilerden dolaşım sistemi modellerini defterlerine çizmeleri ya da renkli kartonlar kullanarak model oluşturmaları istenebilir. Öğrencilere kan basıncı ölçümü ve değişimi ile ilgili hazır veri setleri verilebilir.

Öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla görsel, işitsel vb. materyaller kullanılarak öğrencilerin böbreğin yapısını ve böbreğin canlıdaki işlevlerini daha iyi anlamaları sağlanabilir.

Alanında uzman kişilerle problem durumuyla ilgili röportaj yapılırken kendini ifade etmek konusunda desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için aile veya öğretmen rehberliği alınabilir ya da heterojen röportaj grupları oluşturularak bu öğrencilerin grup arkadaşlarıyla birlikte röportaj yapmaları sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

12. SINIF

1. TEMA: ÜREME

Bu temanın içeriğini canlılarda üremenin önemi ve canlılarda üreme çeşitleri oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin hücre bölünmesinin ve üremenin canlılar için önemini yorumlamaları, hücredeki genetik materyalin organizasyonunu çözümlemeleri, hücre döngüsünü sorgulamaları, kromozomlarda ayrılmamanın sonuçları ile eşeysiz ve eşeyli üremeyle ilgili bilimsel çıkarım yapmaları, üreme hücrelerinin oluşum süreci ve yapılarını karşılaştırmaları, erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapış, işleyişi ve embriyonik gelişimle ilgili bilgi toplamaları, çiçeğin kısımları ve görevleriyle ilgili bilimsel gözlem yapmaları ve çimlenmeyi etkileyen faktörleri gözlemleyecekleri deneyler yapmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 69

ALAN BECERİLERİ FBAB1. Bilimsel Gözlem Yapma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB2.14. Yorumlama

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.12.1.1. Hücre bölünmesinin ve üremenin canlılar için önemini yorumlayabilme

a) *Hücre bölünmesini inceler.*
b) *Hücre bölünmesinin nedenlerini kendi cümleleriyle ifade eder.*
c) *Hücre bölünmesinin üreme, büyüme ve gelişme için önemini yorumlar.*

BİY.12.1.2. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunu çözümleyebilme

a) *Genetik materyalin organizasyonunu belirler.*
b) *Genetik materyalin organizasyonunda görevli bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.*

BİY.12.1.3. Canlılarda hücre döngüsü ve hücre bölünmesini sorgulayabilme

a) *Yeni hücrelerin oluşumunda hücre döngüsü sürecini tanımlar.*
b) *Mitoz ve mayozla yeni hücrelerin oluşum süreci hakkında sorular sorar.*
c) *Mitoz ve mayoz ile ilgili bilgi toplar.*
ç) *Mitoz ve mayozda gerçekleşen hücre döngüsü ile ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*
d) *Topladığı bilgilerden yola çıkarak tür içi kalıtsal çeşitliliğin sağlanmasında mitoz ve mayozun önemi ile ilgili çıkarım yapar.*

BİY.12.1.4. Kromozomlarda ayrılmamanın sonuçlarıyla ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Kromozomlarda ayrılmama ile ilgili özellikleri tanımlar.*
b) *Kromozomlarda ayrılmama ile ilgili bilgileri/verileri toplar ve kaydeder.*
c) *Kromozomlarda ayrılmama olayının sonuçlarını yorumlar ve değerlendirir.*

BİY.12.1.5. Üreme hücrelerinin oluşum süreci ve yapılarını karşılaştırabilme

a) *Üreme hücrelerinin oluşum sürecinin özelliklerini belirler.*
b) *Üreme hücrelerinin oluşum süreci ve yapılarının benzerliklerini listeler.*
c) *Üreme hücrelerinin oluşum süreci ve yapılarının farklılıklarını listeler.*

BİY.12.1.6. Eşeysiz ve eşeyli üreme ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Canlılarda eşeysiz ve eşeyli üremeyle ilgili nitelikleri tanımlar.*
b) *Canlılarda eşeysiz ve eşeyli üreme arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin bilgileri toplar ve kaydeder.*
c) *Eşeysiz ve eşeyli üremeyi sağladıkları avantaj ve dezavantajlar açısından yorumlar ve değerlendirir.*

BİY.12.1.7. Erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgi toplayabilme

a) *Erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.*
b) *Belirlediği araçları kullanarak erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgilere ulaşır.*
c) *Erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*
ç) *Erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.*

BİY.12.1.8. Embriyonik gelişimle ilgili bilgi toplayabilme

a) *Embriyonik gelişimle ilgili bilgilere ulaşmak için kullanacağı araçları belirler.*
b) *Belirlediği araçları kullanarak embriyonik gelişimle ilgili bilgilere ulaşır.*
c) *Embriyonik gelişimle ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*
ç) *Embriyonik gelişimle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.*

BİY.12.1.9. Çiçeğin kısımları ve görevleriyle ilgili bilimsel gözlem yapabilme

a) Tam çiçeğin kısımlarını tanımlar.

b) Tam çiçeğin kısımları ile ilgili verileri toplar ve kaydeder.

c) Elde ettiği verileri bitkilerde tozlaşma, döllenme, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklamak için kullanır.

BİY.12.1.10. Çimlenmeyi etkileyen faktörleri gözlemleyebileceği deney yapabilme

a) Çimlenmeyi etkileyen faktörleri gözlemleyebileceği deney tasarlar.

b) Deneyden elde ettiği sonuçların analizini yaparak sonuçları çimlenme, dormansinin kırılması gibi olayları açıklamak için kullanır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Hücre Bölünmeleri ve Üreme

Hücre Bölünmesinin Canlılar İçin Önemi, Kromozom Yapısı ve Özellikleri, Hücre Döngüsü (İnterfaz, Mitoz ve Sitokinez, Mayoz), Kromozomlarda Ayrılmama

Üreme Çeşitleri

Eşeysiz Üreme (İkiye Bölünme, Tomurcuklanma, Sporla Üreme, Rejenerasyon, Partenogenez, Vejetatif Üreme), Eşeyli Üreme (Gametogenez, Döllenme), Eşeysiz ve Eşeyli Üreme Arasındaki Farklar

Üreme ve Gelişme

İnsanda Üreme ve Gelişme (Dişi ve Erkek Üreme Sistemlerinin Yapısı, Menstrual Döngü, Döllenme, Kısırlık ve Tedavi Teknikleri, Embriyonik Gelişim), Bitkilerde Eşeyli Üreme ve Gelişme (Çiçeğin Kısımları ve Görevleri, Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma, Döllenme, Tohum ve Meyvenin Oluşumu, Çimlenme)

Anahtar Kavramlar

eşeysiz üreme, eşeyli üreme, gametogenez, oogenez, spermatogenez, döllenme, çimlenme, dormansi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; öğrenme günlüğü, 3-2-1 çıkış kartları, organizasyon şeması, balık kılçığı, performans görevi, araştırma raporu, sunum, poster, animasyon, deney yapma, bilgi görseli kullanılarak dereceli puanlama anahtarı, grup değerlendirme ve öz değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere hücre döngüsü sürecini, mitoz ve mayoz ile yeni hücre oluşumunu ve tür içi kalıtsal çeşitliliğin önemini ortaya koyacakları poster hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencinin hazırlayacağı poster, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Öz değerlendirme formu ile öğrencinin kendisini değerlendirmesi sağlanabilir.

Kromozomlarda ayrılmama konusunu araştırmak için gruplara ayrılan öğrencilerden araştırma yaparak elde ettikleri bilgileri raporlaştırmaları, raporlarını sınıfta sunmaları istenebilir. Öğrencilerin sunumları, akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir. Grupların kendi çalışmalarını değerlendirmeleri için grup değerlendirme formu, öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri için öz değerlendirme formu kullanılabilir. Öğrencilerin araştırma raporları ise analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere eşeyli ve eşeysiz üremenin benzer ve farklı özellikleriyle ilgili yaptıkları araştırmalara yönelik poster hazırlayacakları performans görevi verilebilir. Öğrencilerin hazırlayacağı poster, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere gruplara ayrılarak bir bitkinin yaşam döngüsünü gösteren animasyon hazırlayacakları performans görevi verilebilir. Öğrencilerin hazırlayacağı animasyon, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir; grup değerlendirme formu kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin hücre bölünmelerinin üreme, büyüme ve gelişme ile ilişkisi; nükleotit, gen, kromatit ve kromozom kavramları ile genetik materyalin organizasyonu hakkında temel bilgilere fen bilgisi dersinden sahip oldukları kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin mitoz ve mayoz arasındaki farklılıkları bildikleri, eşeysiz ve eşeyli üreme hakkında temel bilgilere sahip oldukları ve dişi ile erkek üreme sistemlerinin genel yapısını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin hücre bölünmeleri ile üreme, büyüme ve gelişme arasındaki ilişkiye dair ön bilgileri bir kavram haritası aracılığıyla değerlendirilebilir. Genetik materyalin organizasyonu ile dişi ve erkek üreme sistemlerinin genel yapısına ilişkin temel bilgiler ise bir organizasyon şeması ile ele alınabilir. Ayrıca mitoz ile mayoz arasındaki benzerlikler ve farklılıklar için bir T-tablosu, eşeysiz ve eşeyli üremenin karşılaştırılmasına yönelik ön bilgilerin sunumu içinse bir karşılaştırma tablosu kullanılabilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden hasarlı dokuların yenilenmesi, yaraların iyileşmesi, fiziksel büyüme ya da üreme hücrelerinin oluşması ile organizmaların yaşam döngüsünün birçok yönünü etkileyen temel bir süreç olan hücre bölünmesi arasında ilişki kurmaları istenebilir.

"Genomun bir kitap olduğunu hayal ediniz. Bu kitapta 46 bölüm vardır. Her bölümde birçok hikâye bulunur. Her hikâye yüzlerce harf ile yazılmıştır." şeklinde bir metin verilerek öğrencilerden kromozom, gen ve nükleotit kavramlarını metindeki hangi ifadelerle eşleştirmeleri gerektiğini bulup metni yeniden kurgulamaları istenebilir. İnsan vücudunda oluşan bir yaranın iyileşme süreciyle mitoz arasında ilişki kurmaları beklenebilir. Sınıftaki her bir öğrencinin genetik özellikleri ve dış görünüşünün farklı olması ile mayoz arasında ilişki kurmaları istenebilir. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü tanıtılarak kromozom bozukluklarına dikkat çekilebilir."

Genel olarak kadınlarda her ay bir yumurta üretilirken erkeklerde milyonlarca sperm üretilmesi ile döllenme şansını artırma arasında ilişki kurmaları beklenebilir. Eşeysiz üreyen bir türün yavrularının birbirleri ve ataları ile tıpatıp aynı olmasından, eşeyli üreyen bir türün yavrularının ise birbirinden ve atalarından farklı özelliklere sahip olmasından yola çıkarak üreme çeşitlerinin kalıtsal çeşitlilikle ilişkisini kurmaları istenebilir. Dişi ve erkek üreme sistemlerinin sağlığını korumasının dengeli beslenme, hijyen ve düzenli sağlık kontrolleriyle sağlanabileceği vurgulanabilir. Gebelik sürecinde annenin radyasyon, kimyasallar, alkol, sigara vb. sağlığa zararlı etmenlerden uzak durması ile sağlıklı bir embriyonik gelişim arasında ilişki kurmaları istenebilir.

Alerjik yapıya sahip bireylerin ilkbahar mevsiminde artan polen miktarına bağlı olarak neden daha fazla alerjik tepki gösterdiklerinin açıklanması sağlanabilir. Yağışların yetersiz olduğu bir bölgede tohumların çimlenememesi veya bazı bitki tohumlarının çimlenebilmesi için kış mevsiminden önce ekilmesi gerektiği şeklinde örnekler verilerek çimlenmeye etki eden faktörlerin günlük yaşamla ilişkisi kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.12.1.1

a) Amip hücresinin bölünmesi ile ilgili animasyon veya videolar izletilerek öğrencilerden bölünen hücrelerin niteliklerini belirlemesi istenir. Öğrenciler "Hücrelerin boyutlarında mı sayılarında mı değişim oldu?" sorusuna cevap verir.

b) Animasyon ya da video aracılığıyla hücre bölünmesini inceleyen öğrencilere "Sitoplazması azalan amip neden bölünmez?", "Çekirdeksiz kalan amip neden ölür?", "Bölünme olgunluğuna erişen amip, sitoplazması kesilmesine rağmen neden bölünür?" soruları sorulur. Öğrencilerden sorulara cevap vererek hücre bölünmesinin nedenlerini ifade etmeleri beklenir.

c) Öğrencilere hücre bölünmesinin tek hücreli canlılarda üreme, çok hücreli canlılarda üreme, büyüme, gelişme ve onarım süreçlerini açıklayan görsel, video veya animasyonlar sunularak hücre bölünmelerinin bu süreçlerdeki önemini keşfetmeleri beklenir. Öğrenciler elde ettikleri bilgileri çalışma yaprağına kaydeder ve bu bilgileri yorumlar. Böylece hücre bölünmesinin yalnızca yeni hücre oluşumunu değil aynı zamanda canlıların üremesini, büyümesini, dokuların gelişmesini ve hasar gören bölgelerin onarılmasını sağladığını fark ederler **(OB1).** Öğrencilerden çalışma yaprağındaki bilgilerden yararlanarak hücre bölünmesinin üreme, büyüme, gelişme ve onarım olaylarıyla ilişkisine yönelik olarak verilen 3-2-1 çıkış kartını doldurmaları istenir. Öğrencilerin oluşturduğu 3-2-1 çıkış kartı, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.1.2

a) Öğrencilere, insan hücresinde bulunan bir kromozomdaki DNA'nın hücre boyutuna kıyasla olağanüstü derecede uzun bir yapıya sahip olduğu bilgisi verilir ve ardından "Bu kadar uzun bir DNA, yalnızca birkaç mikrometre büyüklüğündeki bir hücreye nasıl sığar?" sorusu yöneltilir. Bu soru aracılığıyla öğrencilerde merak uyandırılır **(E1.1)**. Öğretmen genetik materyaldeki organizasyona ait görseli tahtaya yansıtır veya konuyla ilgili video/animasyon izletir. Öğrenciler; video, animasyon veya görseli inceler ve soru-cevap tekniği ile görseldeki genetik materyalin organizasyonunu belirler **(OB4)**.

b) Öğrenciler, inceledikleri genetik materyalin organizasyonunu temsil edecek bir modeli ip, kil, yapı oyuncağı gibi materyaller kullanarak oluşturur **(E2.5)**. Öğrencilerin model ve görselde bulunan yapılar (nükleotit, gen, kromozom) arasındaki ilişkileri belirlemesi istenir **(OB4)**.

Öğrencilerden genetik materyalin organizasyonunda yer alan bileşenler arasındaki ilişkilere yönelik organizasyon şeması hazırlamaları istenebilir. Organizasyon şeması, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.1.3

a-b) "Var olan hücrelerin bölünmesiyle yeni hücreler meydana gelir." ifadesinden yola çıkarak öğrencilerin kendilerine sunulan görsel, video veya animasyonları incelemeleri istenir **(OB4)**. Konuyla ilgili "Her hücrede hücre döngüsü görülür mü?", "Hücre döngüsünün kontrolünde sorun olursa neler olabilir?", "Hücre döngüsünün insanın büyüme ve gelişimine etkileri nelerdir?" gibi sorular sorulabilir. Öğrencilerden inceledikleri materyal aracılığıyla elde ettikleri bilgilerden hareketle hücrenin hücre döngüsünde oluşumundan bölünmesine kadar geçirdiği süreçleri (hücrelerin büyümesi, DNA eşlenmesi, mitoz ve sitokinez) tanımlamaları beklenir. Hücre döngüsünün şematik bir modeli gösterilerek öğrencilerden şemayı incelemeleri istenir. Bu süreçte hücre döngüsünü kontrol eden moleküllerin isimlerine ve döngünün kontrol noktalarına değinilmez. Öğrenciler, bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasında mitoz ve mayoz hakkında merak ettikleri soruları sorar **(E3.8)**.

c-ç) Öğrenciler gruplara ayrılır. Hücre döngüsü süreçlerine ait görsellerin yer aldığı bilgi kartları öğretmen tarafından hazırlanarak öğrenci gruplarına verilir. Öğrencilerden hücre döngüsüne ait süreçlere, mitoz ve mayozun evrelerine ve bu süreçlerin canlı yaşamındaki önemine ilişkin bilgileri güvenilir kaynaklardan toplamaları; elde ettikleri bilgileri bilgi kartlarına işlemeleri beklenir. Öğrencilerden bilgi kartlarını hücre döngüsünün süreçlerini açıklayacak şekilde hiyerarşik olarak sıralamaları ve hücre döngüsü bileşenlerinin ilişkilerini belirlemeleri istenir **(KB3.1)**. Bu süreçte öğrencilerin mitoz ve mayoz arasındaki temel farklılıkları listelemeleri beklenir. Grup çalışmalarında öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmaları ve sorumluluk değerinin bir gereği olarak çalışmaya etkin katılım sağlamaları beklenir **(D16.3, SDB2.1, SDB2.2, E2.2)**.

Öğrenciler, ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan inceleyerek öğretmen rehberliğinde değerlendirir.

d) Gruplardan topladıkları bilgilerden yola çıkarak mitozun ve mayozun büyüme, gelişme, onarım, üreme, tür içi kalıtsal çeşitlilik açısından önemiyle ilgili çıkarım yapmaları ve yaptıkları çıkarımları birlikte değerlendirmeleri beklenir.

BİY.12.1.4

a) Kromozomların yapısı ve hücre bölünmesi sırasında kromozomların nasıl ayrıldıkları anlatıldıktan sonra öğrencilerin rol yapma (dramatizasyon) tekniğiyle "kromozomların ayrılması" olayını canlandırmaları sağlanır **(E2.5)**. Çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan "kromozomlarda ayrılmama" olayının da canlandırılması istenerek öğrencilerin iki olay arasındaki farkı, oluşan yeni hücrelerdeki kromozom sayıları açısından görmeleri sağlanır. Öğrenciler, bu etkinliğin sonunda kromozomlarda ayrılmamayla ilgili özellikleri tanımlar.

b-c) Öğrenciler gruplara ayrılır. Öğrencilerden güvenilir kaynaklardan iş birliği içinde araştırma yaparak kromozomlarda ayrılmama çeşitleriyle (monozomi, trizomi vb.) ilgili bilgi toplamaları istenir ya da kromozomlarda ayrılmama çeşitleriyle ilgili bilgiler öğrencilere öğretmen tarafından sunulur. Öğrencilerin araştırmalarından, çalışma yaprağı ya da ders kitabından edindikleri bilgileri yorumlayıp değerlendirerek kromozomlarda ayrılmama olayının gerçek hayatta çeşitli hastalıklara sebep olacağı sonucuna varmaları beklenir. Bu hastalıklara sahip olanlara karşı duyarlı olmanın, insanları farklılıklarıyla kabul edip onlara şefkat ve anlayışla yaklaşmanın gerekliliği vurgulanarak öğrencilere duyarlılık ve sevgi değerleri kazandırılır **(D5.1, D15.1)**.

BİY.12.1.5

a) Üreme hücrelerinin oluşum süreçleriyle ilgili animasyonlar izletilir veya görseller verilir. Öğretmen tarafından "Üreme hücreleri hangi olaylar sonucunda oluşur?", "Vücut hücreleri ile üreme hücrelerinin kromozom sayıları aynı mıdır?", "Genetik aktarım, üreme hücreleri aracılığıyla nasıl gerçekleştirilir?" gibi sorular sorulur.

Öğrencilerden video, animasyon veya görsel aracılığıyla sunulan ya da ders kitabında verilen bilgileri değerlendirmeleri, bu bilgilerden hareketle erkek ve dişi üreme hücrelerinin oluşum süreçlerinin (spermatogenez ve oogenez) ve yapılarının (hücre büyüklüğü, sitoplazma ve organel çeşitleri) özelliklerini belirlemeleri istenir **(OB4)**.

b-c) Öğrencilerden edindikleri bilgilerden yola çıkarak erkek ve dişi üreme hücrelerinin oluşum süreçlerinin benzer (mayoz içermesi, genetik çeşitlilik sağlaması, kromozom sayısının yarıya düşmesi vb.) ve farklı (sürecin başlangıcı ve sıklığı, hücre sayısı ve oluşum hızı vb.) yönlerini listeledikleri bir tablo oluşturmaları istenir. Bu tabloda erkek ve dişi üreme hücrelerinin yapısal benzerliklerinin (hücre zarı ve hücresel yapılar, genetik materyal vb.) ve farklılıklarının (hücre büyüklüğü, sitoplazma ve organel yapıları vb.) da listelenmesi beklenir.

Öğrencilerden üreme hücresinin oluşumu, yapıları ve bu yapıların benzerlik ve farklılıklarına ilişkin balık kılçığı oluşturmaları istenebilir. Öğrencilerin oluşturacağı balık kılçığı, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.1.6

a) "Üremede her zaman iki ataya ihtiyaç var mıdır?", "Tüm üreme çeşitlerinde çeşitlilik görülür mü?", "Tüm üreme çeşitlerinde döllenme görülür mü?" gibi merak uyandırıcı sorularla öğrencilerin eşeyli ve eşeysiz üreme konusundaki bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır **(OB1, E1.1)**. Soru-cevap tekniği kullanılarak öğrencilerden eşeysiz ve eşeyli üremenin özelliklerini tanımlamaları istenir.

b) Öğretmen tarafından gruplar oluşturularak gruplardan eşeysiz ve eşeyli üreme arasındaki benzerlik ve farklılıkları araştırmaları istenir. Bu çalışmayı yaparken öğrencilere bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan yararlanmaları önerilir. Çalışma yaprağı verilerek öğrencilerden topladıkları bilgileri bilimsel bakış açısıyla yazmaları istenir **(D3.3)**.

c) Öğrencilerden topladıkları bilgilerden hareketle eşeysiz ve eşeyli üreme arasındaki benzerlik ve farklılıkları, bu üreme türlerinin canlılara sağladığı avantaj ve dezavantajları yorumlayıp değerlendirmeleri beklenir. Eşeyli ve eşeysiz üremenin benzerlik ve farklılıklarının, avantaj ve dezavantajlarının anlaşılıp anlaşılmadığının belirlenmesi amacıyla balık kılçığı tekniği ya da karşılaştırma tablosu kullanılabilir. Balık kılçığı ve karşılaştırma tablosu, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.1.7

a) "Erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı aynı mıdır?", "Testislerin vücut dışında, yumurtalıkların ise vücut içinde yer almasının biyolojik avantajı nedir?" gibi sorularla öğrencilerin erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişi konusundaki bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır. Öğrencilerden erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı ve işleyişiyle ilgili yapacakları araştırma için gereken araçları belirlemeleri istenir.

b-c) Öğrencilerden belirledikleri araçları kullanarak erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı, işleyişi ve dişilerde menstrual döngü ile ilgili bilgilere ulaşmaları istenir. Öğrenciler, ulaştıkları bilgileri öğretmen gözetiminde bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan doğrular ve özetler. Bu süreçte bilgiye ulaşma yollarını dikkatlice izleyerek bilimsel ve güvenilir olmayan kaynakları fark eder **(D3.3)**.

ç) Öğrenciler, erkek ve dişi üreme sistemlerinin yapısı, işleyişi ve dişilerde menstrual döngü hakkında doğruladıkları bilgileri kaydeder **(OB1, E3.7)**. Menstrual döngüde görev yapan hormonların değişim grafiklerini ve döngüye etkilerini gösteren görseller hazırlayabilir. Bu süreçte öğrencilerden ulaştıkları bilgileri kendi yaşamları ile ilişkilendirmeleri beklenir **(SDB1.2)**.

Öğrencilerden kaydettikleri bilgilerden yola çıkarak üreme organlarının yapısını oluşturan bölümleri, erkek ve dişi üreme sistemlerinin işleyişlerinin düzenlenmesinde görev alan hormonların etkilerini gösteren bir bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Bilgi görseli, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.12.1.8

a) "Hastanelerde röntgen çekilen alanlara 'Hamilelerin ve hamilelik şüphesi olanların girmesi yasaktır.' şeklinde uyarı levhalarının asılmasının nedeni ne olabilir?", "Hamilelik döneminde ilaç kullanımından olabildiğince uzak durulmasının sebebi ne olabilir?" gibi sorular sorularak öğrencide merak uyandırılır ve öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını fark etmeleri sağlanır **(OB1, D13.4, E1.1)**.

Öğretmen rehberliğinde gruplar oluşturulur ve gruplardan iş birliği yaparak embriyonik gelişimle ilgili yapacakları araştırma için gereken araçları belirlemeleri istenir.

b) Gruplardan belirledikleri araçları kullanarak embriyonik gelişimin aşamaları (döllenme, bölünme, gastrulasyon ve organogenez) ve embriyonik gelişim sürecinde meydana gelen değişimlerle ilgili bilgilere ulaşmaları istenir. Bu süreçte öğretmenin vereceği çalışma yaprağından, video ve animasyonlardan faydalanılabilir. Embriyonik tabakalardan meydana gelen organlar ve embriyonik indüksiyona değinilmez, fetüsün gelişim evreleri verilmez. Araştırma sürecinde elde edilen bilgiler sınıfta paylaşılır **(SDB2.2)**. Öğrencilerden farklı bilgiler üzerinden ortak bir sonuca ulaşmaları beklenir **(E2.2)**.

c-ç) Gruplardan embriyonik gelişimle ilgili ulaştıkları bilgileri öğretmen gözetiminde bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan doğrulamaları istenir **(D3.3)**. Gruplar, araştırma yaparak buldukları ve belli ölçütlere göre doğruladıkları bilgileri özetler ve kaydeder **(OB1)**.

Öğrencilerden embriyonik gelişimin aşamalarıyla ilgili öğrenme günlüğü hazırlamaları istenebilir. Öğrenme günlüğü, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.12.1.9

a) "İlkbaharda etrafınızda gördüğünüz çiçeklerin farklı renklere sahip olmasının nedeni nedir?", "Tüm bitkilerde çiçek oluşumu görülür mü?" gibi sorularla öğrencilerde çiçeğin kısımları ve görevleriyle ilgili merak uyandırılır. Çiçeğin kısımlarının üreme için önemi vurgulanarak öğrencilerin güdülenmesi sağlanır. Çiçeğin kısımlarının incelenmesine yönelik bir gözlem etkinliği tasarlanır. Gruplara ayrılan öğrencilerden sınıfa çiçek örnekleri getirmeleri istenir. Getirilen çiçek örnekleri gruplar arasında paylaştırılarak öğrencilerden çiçeğin kısımlarını tanımlamaları istenir **(OB4)**.

b-c) Öğrencilerden takım çalışması yaparak çiçeğin kısımları ve görevleri hakkında topladıkları bilgileri gözlem formuna kaydetmeleri istenir **(D16.3)**. Öğrenciler, kaydettikleri bilgiler çerçevesinde çiçeğin kısımlarının görevlerini yorumlayarak bu kısımların tozlaşma, döllenme, tohum ve meyve oluşumundaki işlevleriyle ilgili açıklama yapar **(E3.7)**.

BİY.12.1.10

a) "Tohum ekiminden önce toprağın sürülerek havalandırılmasının nedeni nedir?", "Çimlenmenin oluşabilmesi için ilkbahar yağmurları neden önemlidir?", "Sonbaharda ekilen buğday tohumlarının ilkbaharda çimlenmesinin nedeni nedir?" gibi sorular sorularak öğrencilerin konuya dikkati çekilir **(E1.1)**. Çimlenme olayı ile ilgili animasyon veya videolar izletilerek öğrencilerden çimlenmeyi etkileyen faktörlere ilişkin soruların cevaplarını bulmaları istenir **(OB4)**.

Öğrencilerden çimlenmeye etki eden faktörlerden birini (sıcaklık, oksijen, su vb.) inceleyebilecekleri deney tasarlamaları ve deneyi yapmaları istenir **(E3.7)**.

b) Öğrenciler, deneyden elde ettikleri sonuçların analizini yaparak yaşadıkları bölgede yetiştirilen tohum örnekleri üzerinden çimlenme ve dormansinin kırılması olaylarını açıklar **(E3.6)**. Öğrencilerden yaptıkları deneyin raporunu oluşturmaları istenir. Deney raporları, analitik dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

*Öğrencilerden hücre döngüsünün kontrol mekanizmasının hücrenin yaşam döngüsü için önemini ve bu kontrol mekanizmasında görülen aksaklıkların kanser oluşumu ile ilgisini araştırmaları istenebilir. Araştırma sürecinde öğrencilere hücre bölünmelerinin evrelerini gösteren bir maket yapmaları ya da protoonkogen ve onkogenlerin yapısı, çeşitleri, işlevleri ve hücre döngüsüyle ilişkilerini araştırarak sunum hazırlamaları önerilebilir.

Öğrencilerden hücre bölünmesinin yaşlanma süreciyle ilişkisini ve kan hücrelerinin bölünebilme özelliklerini araştırmaları ve raporlaştırmaları istenebilir. Hücrelerde genetik materyalin organizasyonunda rol oynayan, kromozomların hücre bölünmesi sırasında doğru bir şekilde organize edilmesini ve ayrılmasını sağlayan proteinleri araştırmaları istenebilir.

Öğrencilerden kromozom sayısı anomalisi çeşitlerini araştırmaları, telif hakkı bulunmayan görseller kullanarak uygun bir dijital uygulama/program aracılığıyla kromozom sayısı anomali çeşitlerini konu alan animasyon veya video hazırlamaları istenebilir. Farklı tür canlılar arasında üremenin önlenmesi ile ilgili geliştirilen adaptasyonların neler olduğunu araştırmaları istenebilir. *Yardımcı üreme tekniklerinden in vitro fertilizasyon (tüp bebek yöntemi) tekniğinin ne olduğunu ve hangi alanlarda kullanıldığını araştırarak sunum hazırlamaları ve sunumlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. Amniyosentez uygulamasına hangi durumlarda başvurulduğunu, testin içeriğini ve testte hangi hastalıkların tespit edildiğini araştırarak sunum hazırlamaları ve sunumlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. Dormansi ve çimlenme ilişkisini, bu olaylarda görev yapan hormonları araştırarak bu hormonların çimlenme üzerine etkilerini gösterecekleri deney tasarlamaları ve deneyi yapmaları istenebilir.

Destekleme

Hücre döngüsü süreci sadeleştirilmiş bir öyküye dönüştürülerek hücrelerin yaşamları boyunca hangi süreçleri geçirdiği anlatılabilir. Bu yolla öğrencilerin konuyu daha iyi kavramaları sağlanabilir. Şemalar, resimler veya basit çizimler kullanılarak hücre bölünmesinin nasıl gerçekleştiği somutlaştırılabilir.

Nükleozomlar ve kromozomlar arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerden basit modeller yapmaları istenebilir. Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, görsel materyallerle (şemalar, animasyonlar vb.) desteklenmiş örnekler kullanılarak somutlaştırılabilir. Öğrencilerin üreme hücrelerinin oluşum sürecine yönelik bilimsel model oluşturmaları sağlanabilir.

Eşeysiz üremenin çeşitlerinin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla bilgi kartları kullanılabilir. Embriyonik gelişim süreciyle ilgili video ve animasyonlar izletilebilir. Çimlenme olayı için deney simülasyonları kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: GEN

Bu temanın içeriğini nükleik asitler, gen ifadesi, kalıtımın temel ilkeleri ve biyoteknolojinin uygulama alanları oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin nükleik asitlerin yapısını ve canlılıktaki rolünü sorgulamaları, DNA replikasyonunun bilimsel modelini oluşturmaları, genetik bilginin ürüne dönüşüm sürecini çözümlemeleri, genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkileri hakkında eleştirel düşünmeleri, kalıtımla ilgili genetik problemleri çözmeleri, eş baskınlık ve çok alellilikle ilgili deney yapmaları, eşeye bağlı kalıtıma ilişkin tümevarımsal akıl yürütmeleri, biyoteknolojinin uygulama alanları hakkında bilgi toplamaları ve biyoteknolojik uygulamaların etik boyutunu eleştirel düşünmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 69

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.8. Sorgulama, KB3.2. Problem Çözme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.2. Bağımsızlık, E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.6. Seçicilik, E2.2. Sorumluluk, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma, E3.9. Şüphe Duyma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D2. Aile Bütünlüğü, D5. Duyarlılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.12.2.1. Nükleik asitlerin yapısını ve canlılıktaki rolünü sorgulayabilme

a) *Nükleik asitlerin yapısı ve canlılıktaki rolü hakkında merak ettiği konuları belirler.*
b) *Nükleik asitlerin yapısı ve canlılıktaki rolü hakkında sorular sorar.*
c) *Nükleik asitlerin yapısı ve canlılıktaki rolü ile ilgili bilgi toplar.*
ç) *Topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*
d) *Topladığı bilgilerden hareketle çıkarım yapar.*

BİY.12.2.2. DNA replikasyonunun bilimsel modelini oluşturabilme

a) *DNA replikasyonunu açıklamaya yönelik model önerir.*
b) *DNA replikasyonunu ile ilgili oluşturduğu modeli bilimsel modellerle karşılaştır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniden yapılandırır.*

BİY.12.2.3. Genetik bilginin ürüne dönüşüm sürecini çözümleyebilme

a) *Genetik bilginin ürüne dönüşüm sürecine ilişkin temel bileşenleri ve bunların işleyişlerini belirler.*
b) *Genetik bilginin ürüne dönüşüm sürecine ilişkin temel bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.*

BİY.12.2.4. Genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkileri hakkında eleştirel düşünebilme

a) *Genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkilerini sorgular.*
b) *Genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkileri hakkında akıl yürütür.*
c) *Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.*

BİY.12.2.5. Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemleri çözebilme

a) *Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemleri yapılandırır.*
b) *Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemleri özetler.*
c) *Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemlerin çözümünü verilere dayalı olarak tahmin eder.*
ç) *Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemlerin çözümünde önermeler üzerinden akıl yürütür.*
d) *Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu genetik problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.*

BİY.12.2.6. Eş baskınlık ve çok alellilikle ilgili deney yapabilme

a) *Kan gruplarıyla ilgili deney tasarlar.*
b) *Deneyden elde ettiği sonuçların analizini yaparak eş baskınlık ve çok alelliliğin niteliklerini tespit eder.*

BİY.12.2.7. Eşeye bağlı kalıtıma ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Eşeye bağlı kalıtıma ilişkin örüntüyü soyağacında modeller.*
b) *Soyağacı modelini yeni gözlem verileri üzerinden test eder.*
c) *Soyağacı modellemeleri üzerinden genellemeler yapar.*
ç) *Soyağacı modelleriyle farklı veri setlerini yorumlar.*
d) *Genellemelerini bilim insanlarının genellemeleri ile karşılaştırır.*
e) *Yeni verilerle genellemelerini geliştirir.*

BİY.12.2.8. Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemini sorgulayabilme

a) Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ile ilgili merak ettiği konuyu tanımlar.

b) Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ile ilgili sorular sorar.

c) Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ile ilgili bilgi toplar.

ç) Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ile ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ile ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.

BİY.12.2.9. Biyoteknolojinin uygulama alanları ile ilgili bilgi toplayabilme

a) Biyoteknolojinin uygulama alanları ile ilgili bilgi toplamak için kullanacağı araçları belirler.

b) Biyoteknolojinin uygulama alanları ile ilgili bilgilere ulaşır.

c) Biyoteknolojinin uygulama alanları ile ilgili ulaşıtığı bilgileri doğrular.

ç) Biyoteknolojinin uygulama alanları ile ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder.

BİY.12.2.10. Biyoteknolojik uygulamaların etik boyutunu eleştirel düşünebilme

a) Biyoteknolojik uygulamaları etik açıdan sorgular.

b) Biyoteknolojik uygulamaların etiği hakkında akıl yürütür.

c) Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Nükleik Asitler ve Gen İfadesi

Nükleik Asitlerin Canlılıktaki Rolü, DNA ve RNA'nın Moleküler Yapısı, DNA Replikasyonu, Gen İfadesi (Gen, Genetik Kod, Transkripsiyon, Translasyon), Genetik Yapıdaki Değişiklikler

Kalıtım

Kalıtımın Temel İlkeleri (Monohibrit Çaprazlama, Dihibrit Çaprazlama, Kontrol (Geri) Çaprazlama), Mendel Kalıtımından Farklılıklar (Eş Baskınlık, Çok Alellilik), Eşeye Bağlı Kalıtım (Eşeyin Kromozomal Temeli, X Bağlı Kalıtım, Y Bağlı Kalıtım), Soyağacı Analizi, Genetik Testler ve Genetik Danışmanlık

Biyoteknoloji

Biyoteknolojinin Tıp Alanındaki Uygulamaları (İlaç Üretimi, Hücre Kültürü, Kök Hücre, Rekombinant Aşılar, Protein ve Hormon Üretimi), Biyoteknolojinin Tarım Alanındaki Uygulamaları, Bitki Doku Kültürü, Ökaryotik Hücrelere Gen Aktarımı, Biyoteknolojinin Endüstri, Çevre ve Adli Tıp Alanlarındaki Uygulamaları, Biyoteknoloji ve Etik

Anahtar Kavramlar

DNA replikasyonu, gen ifadesi, fenotip, genotip, rekombinant DNA teknolojisi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; öğrenme günlüğü, animasyon, poster, araştırma yazısı, üç boyutlu model oluşturma, performans görevi, balık kılçığı, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı, deney yapma, kavram haritası kullanılarak dereceli puanlama anahtarı, puanlama anahtarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Öğrencilere DNA replikasyonuna ilişkin animasyon veya üç boyutlu model hazırlayacakları performans görevi verilebilir. Performansın değerlendirilmesinde analitik dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir.

Öğrencilerden gen, genetik kod, transkripsiyon, translasyon arasındaki ilişkileri ortaya koyacakları örümcek ağı oluşturmaları istenebilir. Örümcek ağı, puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerden gruplara ayrılarak eş baskınlık ve çok alellilikle ilgili deney yapmaları, deney sürecini ve sonucunu raporlaştırmaları istenebilir. Deney süreci ve sonucuna ilişkin hazırlanan raporlar, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Dereceli puanlama anahtarında "deneyde olası hatalar için alınacak önlemler, deney süreci ve sonucu" gibi ölçütlere yer verilebilir. Öğrencilerin kendilerini deney süreci açısından değerlendirmesi için öz değerlendirme ve grup değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilere eşeye bağlı kalıtımı soyağacı modelinde gösterecekleri poster hazırlamaya yönelik performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin gen, genetik kod, genotip, fenotip, mutasyon kavramları ile genetik testler ve genetik danışmanlığın önemi hakkındaki temel bilgileri fen bilimleri dersinde öğrendikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin gen, genetik kod genotip, fenotip, mutasyon kavramlarını açıklamaları istenebilir. Genetik testler ve genetik danışmanlığın önemi hakkındaki temel bilgileri açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilere vücutta olgun alyuvarların çekirdeklerinin olmadığı bilgisi verilerek "Buna göre alyuvarlar hangi metabolik faaliyetleri gerçekleştiremez?" sorusu sorulabilir ve öğrencilerin DNA'nın hücredeki rolünü ön bilgileriyle tahmin etmeleri beklenir.

Öğrencilere deri kesildiğinde oluşan yaranın kapanması için hücrelerin bölündüğü bilgisi verilerek "Sizce yeni oluşan deri hücreleri, hasar gören hücrelerle aynı özelliklere mi sahiptir, cevabınız evetse bu nasıl mümkün olur?" soruları yöneltilebilir. Sorular aracılığıyla öğrencilerin hücre bölünmeleri ile DNA replikasyonu arasında bağlantı kurmaları istenebilir.

1899'da Shattock ve 1900'de Karl Landsteiner tarafından insanların farklı kan grubuna sahip olduğu keşfedilene kadar hastalara rastgele kan verildiği ve bu durumun bazı hastaların ölümüne neden olduğu bilgisi verilerek öğrencilere "Kan gruplarını belirlemede DNA'nın rolü nedir?" sorusu sorulabilir. Bu soruyla öğrencilerin DNA'daki genetik bilgi ile bu bilgiden sentezlenen yapısal molekülü ilişkilendirmeleri istenebilir.

Öğrencilere 1986 yılında yaşanan Çernobil faciası ile ilgili belgesel izletilerek "Çernobil'deki patlama sonrasında Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde hangi sağlık problemlerinde artış görülmüştür?", "Bu durumu ne ile açıklarsınız?" soruları sorulabilir. Öğrencilerden izledikleri belgeselden hareketle sorulara cevap vermeleri istenebilir. Öğrencilere facianın gerçekleştiği yer ile Türkiye'de sağlık problemlerinin artış gösterdiği bölge arasında ilişki kurabilmeleri için coğrafya disiplininden, radyoaktivite konusunda ise kimya ve fizik disiplinlerinden yararlanmaları gerektiği hatırlatılır.

Mendel'in bezelye bitkileri üzerinde yaptığı deney, video veya animasyon aracılığıyla gösterilebilir. Farklı renk, şekil ve büyüklükteki bezelye tohumları kullanılarak öğrencilerin bezelyelerde farklı kombinasyonların oluşabileceğini düşünmeleri sağlanabilir.

A kan grubuna sahip bir anne ile B kan grubuna sahip babanın iki çocuğundan birinin O, diğerinin AB kan grubuna sahip olduğu örneği verilerek öğrencilerden bu ailedeki bireylerin kan grubu genotiplerini tahmin etmeleri ve bu genotiplerin çocukların kan gruplarını nasıl belirlediğini açıklamaları istenebilir.

"Renk körlüğü ve hemofili gibi bazı hastalıkların toplumda görülme sıklığı cinsiyete göre neden değişir?" sorusu kullanılarak eşeye bağlı kalıtıma dikkat çekilebilir.

Genetik testleri konu alan video, animasyon veya simülasyonlar izletilerek genetik mirasın nasıl incelendiği ve farklı genotiplerin nasıl belirlendiği gösterilebilir.

Öğrencilere Nobel Bilim Ödülü'ne layık görülmüş çalışmalara örnekler verilerek biyoteknolojinin önemine dikkat çekilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.12.2.1

a-b) Öğrencilere bir aile görseli sunulur. Öğrencilerin görselde yer alan aile üyelerinin fiziksel olarak birbirine benzeyen ve benzemeyen yönlerini tespit ederek bu benzerlik ve farklılıkların nedenleri üzerinde düşünmeleri sağlanır. Öğrencilerden tespitlerinden hareketle nükleik asitlerin yapısı ve canlılıkta oynadığı rol ile ilgili merak ettikleri konuları belirlemeleri ve konuyla ilgili "Bir toplumun atalarının genetik geçmişi, bireylerin genetik geçmişini nasıl etkiler?", "DNA'nın canlı organizmalardaki temel rolü nedir?", "DNA ve RNA moleküllerinin yapısal farklılıkları nelerdir?" gibi sorular sormaları beklenir. Bu sorular, nükleik asitlerin günlük yaşamla olan ilişkisini somut hâle getirerek öğrencilerin konuyu daha ilgi çekici bulmasına yardımcı olur **(E1.1)**.

c-ç) Öğrenciler, sordukları sorulara cevap bulabilmek amacıyla bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplar **(OB1)**. Söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ders kitabından yararlanılır. Topladıkları bilgileri yorumlayarak nükleotitlerin üç ana bileşeninin nasıl bir araya geldiği, nükleik asitlerin tek zincir yapısının nasıl meydana geldiği, nükleik asitlerin hücre bölünmesi, kalıtım ve organizmanın işlevselliği üzerine etkisi konularında öğrencilerin tartışmaları ve çıkarım yapmaları beklenir. Bu süreçte öğrencilerin birbirlerini etkin şekilde dinleyerek düşüncelerini ifade etmeleri ve grup iletişimine katılmaları sağlanır **(D14.1, SDB2.1)**.

Öğrencilerden nükleik asitlerin yapısı ve canlılıktaki rolünü tanımlayabileceği, konu hakkında merak ettiği soruları sorup cevaplayabileceği, topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirerek çıkarım yapabileceği bireysel öğrenme günlüğü oluşturmaları istenebilir. Öğrenme günlüğü, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.2.2

a) Öğrencilere DNA replikasyonunun temel adımlarını gösteren kısa bir video veya animasyon izletilebilir. Heterojen gruplar oluşturulduktan sonra gruplardan DNA replikasyonunun yarı korunumlu (semi konservatif) modeli üzerinden kesintisiz ve kesikli zincirde DNA eşlenmesinin nasıl gerçekleştiğini gösteren bir model önermeleri istenir. Bu süreçte tek zincire bağlanan proteinler, topoizomeraz, helikaz, ligaz enzimlerinin isimleri ve çeşitleri verilmez. Öğrencilerin grup çalışmalarına etkin bir şekilde katılmaları ve farklı fikirleri tartışarak ortak bir anlayışa ulaşmaları beklenir **(SDB2.2)**. Öğrencilerden diyagram, şema, maket veya etkileşimli görsel iletişim uygulamalarını kullanarak tasarladıkları modelleri sınıfta paylaşmaları istenir **(OB2)**. Öğrencilerin birlikte çalışmanın hazırladıkları modellere farklı yorumlar getirmelerine katkıda bulunduğunu fark etmeleri sağlanır **(D16.3, E3.3, E3.5)**.

b) Öğrencilerden bilimsel DNA replikasyonu modellerini güvenilir kaynaklardan araştırmaları ve modeli oluşturan temel yapıları inceleyerek bu yapıları kendi modellerini oluşturan bileşenler ile karşılaştırmaları istenir **(E3.10)**. Kendi modellerinden hangisinin şu an kabul gören modele en yakın olduğuna karar vermeleri ve elde ettiği kanıtlara göre modellerini yenilemeleri beklenir **(KB3.1)**.

BİY.12.2.3

a) Öğrencilere "Her gen bir ürün oluşturur mu?", "Her genin sadece bir ürünü mü vardır?", "Genetik bilginin ürüne dönüşüm süreçlerinde gen, genetik kod, transkripsiyon ve translasyon arasında nasıl bir hiyerarşik bağlantı vardır?" soruları sorularak konu hakkında merak uyandırılır **(E1.1)**. Genetik bilginin yapısal birimlere dönüşüm sürecini gösteren interaktif araçlar, bilgisayar tabanlı simülasyonlar, basit öğrenme şemaları, videolar/ animasyonlar veya ders kitabı kullanılarak öğrencilerin genetik bilginin yapısal birimlere dönüşüm sürecinde görev alan temel bileşenleri ve bu bileşenlerin işleyişini (transkripsiyon ve translasyon) belirlemeleri sağlanır **(OB4)**.

b) Öğrencilerden belirledikleri temel bileşenler ve bu bileşenlerin işleyişinden yola çıkarak gen, genetik kod, transkripsiyon ve translasyon sürecinde etkili yapısal ve fonksiyonel bileşenleri belirlemeleri beklenir. Bu süreçte promotor bölgelerinin dizileri (TATA ve TAAT), transkripsiyon faktörleri ve ökaryotik mRNA işlenmesi süreçlerine değinilmez. Öğrencilerden gen ifadesinin oluşmasında transkripsiyon ve translasyon süreçlerinin eş güdümlü olarak çalışmalarının gerekliliğini sorgulamaları, bu eş güdümün nasıl sağlandığı hakkında akıl yürütmeleri ve belirledikleri temel bileşenler arasındaki hiyerarşik bağlantıları tespit etmeleri istenir **(E3.6)**.

BİY.12.2.4

a) Kalıtsal hastalıklar ve genetik mutasyonlarla ilgili vaka çalışmaları sunularak, gerçek hayattan örnekler verilerek, genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkileri ve DNA'da meydana gelen her hasarın kalıcı olup olmadığıyla ilgili sorular sorularak öğrencilerde merak uyandırılır **(E3.10)**. Ultraviyole (UV) ışığın neden olduğu DNA hasarının nasıl tamir edildiğini gösteren bilimsel çalışma öğrencilere sunulur. Öğrencilerden genetik yapıdaki değişiklikler ve bu değişikliklerin canlı yaşamına etkileriyle ilgili verilen örnekleri bu çalışma bağlamında sorgulamaları istenir.

b-c) Heterojen gruplar oluşturulur. "Mutasyonlara neden olan etmenler nelerdir?", "Mutasyonların etkileri nasıl gerçekleşir?", "Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan insanların oksijen kullanımındaki farklılıklar mutasyonlarla açıklanabilir mi?", "Bazı bireylerin COVID-19 gibi enfeksiyonlara karşı daha dayanıklı olması genetik farklılıklarla ilişkili olabilir mi?", "Aynı ilacı kullanan iki kişide ilacın farklı etki göstermesi genetik mutasyonlarla ilişkili olabilir mi?" gibi sorular sorularak öğrencilerden soruların cevaplarını bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan araştırmaları istenir. Öğrencilerin elde ettikleri bilgiler ışığında, genetik yapıdaki değişikliklerin olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirmeleri beklenir. Ayrıca bu değişikliklere yol açan faktörleri analiz ederek neden-sonuç ilişkileri kurmaları hedeflenir **(OB1)**. Bu süreçte mutasyon çeşitlerine değinilmez. Her gruptan akıl yürütme sonucunda ulaştıkları çıkarımları kullanarak rapor hazırlamaları ve hazırladıkları raporları sunmaları istenir. Rapor ve sunum; öz değerlendirme, grup değerlendirme ve akran değerlendirme ile değerlendirilebilir **(E3.5)**.

Öğrencilerden bireysel olarak genetik yapıdaki değişikliklerin canlı yaşamına etkilerine yönelik öğrenme günlüğü hazırlamaları istenebilir. Öğrenme günlüğü, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.2.5

a) Heterojen gruplar oluşturulur. Gruplara Mendel kalıtım ilkelerinin geçerli olduğu farklı genetik problemler verilir. Öğrencilerden grup içinde problemlerle ilgili sorular sormaları ve problemlerin olası sonuçlarını düşünmeleri istenir **(E3.8, OB7)**. Çalışma yaprağında veya ders kitabında Mendel'in kalıtımla ilgili monohibrit çaprazlama, dihibrit ve kontrol çaprazlamaya ilişkin genel ilkeleri verilerek öğrencilerden verilen problemleri bu ilkeler çerçevesinde yapılandırmaları istenir.

b-c-ç-d) Öğrenci gruplarından; problemlerde verilen genotip ve fenotip özelliklerini, aileler arasındaki baskınlık-çekiniklik durumlarını ve çaprazlamalar sonucu oluşabilecek genotip/fenotip oranlarını özetlemeleri istenir. Öğrencilerden problemlerde verilen çaprazlama ile ortaya çıkacak genotip ve fenotip oranlarını tahmin etmeleri, problemlerin çözümünde Mendel'in kalıtımla ilgili ilkelerini akıl yürüterek yorumlamaları, problemlerin çözümü için değerlendirmede bulunmaları, problemlerle ilgili çaprazlamaları yapmaları, genotip ve fenotip oranlarını belirlemeleri ve problemleri çözmeleri beklenir **(E3.2)**. Öğrenci gruplarından problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunmaları, problemlerin farklı çözümlerinden hareketle kalıtımla ilgili yeni bilgilerini yapılandırmaları istenir **(OB7, E3.7)**. Bu süreçte epistasi, pleiotropi ve epigenetik kavramlarına değinilmez.

Öğrencilerden verilen durumları/problemleri "yapılandırma, özetleme, veriye dayalı tahmin etme, çözüme yönelik tahmin etme, akıl yürütme ve çözüme ilişkin değerlendirme" basamaklarını içerecek şekilde cevaplamaları istenir. Cevaplar, bu basamakların ölçüt olarak yer aldığı analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.12.2.6

a) "Anne ve baba arasındaki kan grubu uyumsuzlukları gebelikte ve doğumda sorun oluşturur mu?", "Kan nakillerinde farklı kan gruplarına sahip bireyler arasında alışveriş mümkün mü?" gibi sorularla konuya dikkat çekilir **(E1.1)**. Öğrencilerin kan gruplarının niteliklerine ilişkin bilgi ihtiyaçlarının farkına varmaları sağlanır.

Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplardan kan grubu uyumsuzluğu olabilecek durumların tespit edilmesi için kan gruplarını belirlemeye yönelik sorular oluşturmaları ve deney tasarlamaları istenir. Öğrenciler, kan gruplarının nitelikleri ile ilgili verilen çalışma yaprağından veya ders kitabından bilgileri toplar; topladıkları bilgileri özetler ve kan grupları ile ilgili deney yapmak üzere sentezler **(OB1, OB7)**. Öğrencilerden tasarladıkları deneyleri gerçekleştirerek kan grubu uyumsuzluğunu tespit etmek için kan gruplarını belirlemeleri istenir. Gruplar, iş birliği içinde kan gruplarını belirleme deneyini yaparken olası hata kaynaklarını en aza indirmek için alabilecekleri tedbirler hakkındaki düşüncelerini grup arkadaşları ile paylaşır. Farklı düşünceler üzerinde saygı çerçevesinde uzlaşma sağlayıp hata kaynaklarını ortadan kaldıracak tedbirleri alır **(SDB2.2, D14.1)**.

b) Öğrenciler, deney sonuçlarının analizini yapar. Sonuçları bir deney raporu hazırlayarak sunar. Kan gruplarını belirleme deneyi sonunda gruplardan deney sonuçlarının eş baskınlık ve çok alellilikle ilgili günlük yaşam durumlarıyla ilişkisini kurmaları istenir.

BİY.12.2.7

a-b) Öğrencilerden verilen örnek aile soyağaçlarını incelemeleri ve soyağacında kalıtımın eşeye bağlı olarak gerçekleşebileceğini göstermeleri beklenir. Farklı soyağaçlarını modelleyerek soyağacında atalardan aktarılan kalıtımsal özellikler ile ilgili verileri toplamaları ve topladıkları verileri kullanarak oluşturdukları modelleri düzenlemeleri istenir **(E3.3)**. Eşeye bağlı olarak kalıtılan farklı özellikleri modeller üzerinden test etmeleri ve oluşturdukları soyağacı modellerini birbirleriyle paylaşmaları istenir **(OB4, D16.3)**.

c) Öğrencilerden soyağacı modellemeleri üzerinden elde ettikleri sonuçlara dayanarak genellemeler yapmaları beklenir. Örneğin öğrenciler, belirli bir özelliğin aile içinde nasıl aktarıldığına dair genel bir kural oluşturabilirler.

ç-d-e) Öğrenciler, farklı ailelerin veya grupların soyağaçlarını kullanarak kalıtım desenlerini karşılaştırabilir ve bu desenlerdeki farklılıkları inceleyebilirler. Öğrencilerden eşeye bağlı kalıtım sonuçlarıyla ilgili genellemeler yapmaları istenir. Eşeye bağlı kalıtsal özellikleri bilim insanlarının şu an kabul gören genellemeleriyle karşılaştırmaları ve kendi yaptıkları genellemeleri geliştirmeleri beklenir.

BİY.12.2.8

a-b) Fenilketonüri, spinal müsküler atrofi (SMA) ve kistik fibrozis gibi farklı genetik hastalıklarla ilgili örnek bir durum sunulur. Öğrencilerden bu hastalıkların ortaya çıkmasını engelleme konusunda genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemi ve rolü ile ilgili merak ettikleri konuları belirlemeleri ve sorular oluşturmaları istenir **(E3.8)**. Öğrenciler, oluşturdukları soruları birbiriyle paylaşarak araştıracakları temel sorulara dönüştürür.

c-ç-d) Öğrenciler, genetik testler ve genetik danışmanlık konusunda sordukları soruların cevaplarını bulmak için bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplar veya Genetik Hastalık Tanı Merkezinden sınıfa davet edilecek genetik uzmanları ile görüşme yapar **(OB1, OB2)**. Öğrencilerden genetik uzmanından aldıkları bilgilerin doğruluğunu bilimsel kaynaklarda veya ders kitabında yer alan bilgilerle karşılaştırarak değerlendirmeleri istenir. Bu süreçte, akraba evliliklerinin otozomal resesif hastalıkların görülme sıklığını artırabileceği ve bu nedenle genetik risklerin belirlenmesinde genetik danışmanlığın kritik bir rol taşıdığı vurgulanır.

Öğrenciler, topladıkları bilgileri analiz ederek genetik testlerin ve genetik danışmanlığın genetik bozukluklar ve bu bozuklukların neden olduğu hastalıklar ile ilgili problemlerin çözümünde nasıl bir öneme sahip olduğuna ilişkin çıkarım yapar **(E3.6, D13.4)**. Öğrencilerin yaptığı çıkarımlar, günlük hayatta benzer durumlar ile ilişkilendirilir **(SDB2.3)**. Öğrenciler, genetik bozukluklara ilişkin edindikleri bilgileri aileleriyle paylaşmaları konusunda teşvik edilir **(D2.2)**.

Öğrencilere seçecekleri genetik bir bozukluk hakkında bilimsel veri ve bilgilerden yararlanarak araştırma yazısı yazmaya yönelik performans görevi verilebilir. Bu araştırma yazısında öğrencilerden belirledikleri genetik bozukluğun Türkiye'de görülme oranına, nedenlerine ve bu bozukluğa ilişkin alınması gereken önlemlere yer vermeleri; genetik testlerin ve genetik danışmanlığın önemini vurgulamaları beklenir. Öğrenciler, yazıda ele aldıkları genetik bozukluğun tedavisini genetik danışman rolünde açıklamalı ve ortaya koydukları tüm fikirleri bilimsel bilgi ve verilerle desteklemelidir. Araştırma yazısı, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.12.2.9

a-b) Öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir gruptan geleneksel ve modern biyoteknolojinin çevre, ziraat, tıp, endüstri gibi uygulama alanlarından birini seçmeleri istenir **(E1.2)**. Gruplar, seçtiği alana ait uygulamalar (ilaç, aşı, hormon üretimi, hücre ve doku kültürü, adli tıp vb.) hakkında bilgi toplamak için kullanacağı araçları belirler. Öğrencilerden belirledikleri biyoteknoloji uygulama alanlarıyla ilgili bilgileri toplamaları beklenir.

c-ç) Öğrencilerden bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan elde ettikleri bilgiler arasında ilişki kurarak bilgilerin doğruluğunu değerlendirmeleri istenir **(OB1)**. Öğrencilerin değerlendirme sonucunda doğruladıkları bilgileri kaydetmeleri sağlanır. Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri kullanarak biyoteknoloji ve uygulamaları ile ilgili bilgi görseli oluşturur ve oluşturdukları bilgi görsellerini sınıf ortamında paylaşır **(OB4)**. Hazırlanan bilgi görselleri, puanlama anahtarları ile değerlendirilebilir.

BİY.12.2.10

a-b-c) Öğrenci grupları oluşturulur. Gruplardan genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), canlı klonlama, yeni nesil aşılar, embriyo araştırmaları, CRISPR-Cas uygulamaları, kök hücre teknolojileri gibi farklı biyoteknolojik uygulamalardan birini seçmesi ve seçtikleri konuyu etik açıdan sorgulamaya yönelik araştırma yapması istenir **(E1.6, E3.9, D5.1)**. Paylaşılan konular arasından bir münazara konusu belirlenerek gruplar oluşturulur. Öğrenciler, etik açıdan sorgulayacakları konu ile ilgili görüşlerini destekleyen bilgi ve kanıtlar toplamaları konusunda yönlendirilir **(E1.3, E2.2)**. Münazara sürecinde öğrencilerden biyoteknoloji uygulamalarının etik ilkelere uygunluğu konusunda akıl yürütmeleri ve çıkarımlarını yansıtmaları beklenir **(SDB3.3, E3.10)**. Münazara süreci kontrol listesi ile değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonları ve DNA analizi işlemlerinin yer aldığı bir animasyon filmini alt yazılı veya seslendirmeli olarak hazırlamaları istenebilir. *DNA replikasyonunda kromozom uçlarında meydana gelen problemin ne olduğunu, bu problemin önlenmesi için hücrelerde oluşturulan mekanizmaları ve kanser hastalığının uç problemiyle ilişkisini araştırmaları istenebilir. Öğrencilere biyolojik verilerin toplanması, depolanması, analizi ve yorumlanması için biyoinformatik disiplinin kullanım alanlarının ve toplumsal faydalarının araştırılmasına yönelik proje ödevi verilebilir ve öğrencilerden elde ettikleri bilgileri kullanarak bilgi görseli hazırlamaları istenebilir.

*Öğrencilere ökaryotik mRNA'ların transkripsiyon sonrası olgunlaşma sürecinde ne tür değişikliklere uğradıklarını, bu süreçte ribozimlerin görevlerini, intron ve ekzon kavramlarını içeren araştırma projesi verilebilir.

Öğrencilerin genetik bilgideki mutasyon çeşitlerini (nokta mutasyonları, çerçeve kayması, baz ekleme/çıkarma, translokasyon vb.) sınıflandırarak hücrelerin bu mutasyonlar için geliştirdikleri tamir/koruma mekanizmalarını artırılmış gerçeklik uygulamaları ile incelemeleri sağlanabilir.

Öğrenciler; kalıtımda epistasi, pleiotropi ve epigenetik kavramlarını örnekleriyle araştırarak sınıfta konuyla ilgili sunum yapabilir.

Öğrencilerden eş baskınlık ve çok alellilik örneklerini günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirmeleri istenebilir. Örneğin hastalık direnci, adaptasyon ve türler arası etkileşimler gibi konularda bu genetik özelliklerin nasıl rol oynayabileceğini araştırabilirler.

Öğrencilerden mitokondriyal kalıtımı, mitokondriyal DNA'nın nesilden nesile nasıl geçtiğini ve mitokondriyal hastalıkların nasıl oluştuğunu araştırmaları istenebilir. Genetik testlerin farklı türlerini, bu testler aracılığıyla genetik risk faktörlerinin, hastalıkların ve genetik özelliklerin nasıl belirlenebileceğini araştırmaları istenebilir. Öğrencilerin genetik testlerin sağlık hizmetlerine (hastalıkların erken teşhisi, kişiselleştirilmiş tedavi planları ve genetik yatkınlığın belirlenmesi vb.) nasıl katkıda bulunduğunu tartışmaları sağlanabilir.

Öğrencilerden biyoteknolojinin farklı uygulama alanlarına yönelik bir tasarım ve inovasyon projesi hazırlamaları istenebilir.

Destekleme

Nükleik asitlerin bileşenlerinin ve farklı türlerinin yer aldığı görseller veya animasyonlar kullanılabilir.

DNA replikasyonu, drama tekniği kullanılarak gösterilebilir. Bu yolla DNA replikasyonunun somutlaştırılması ve daha kolay anlaşılması sağlanabilir.

Transkripsiyon ve translasyon animasyonları kullanılarak kod, kodon, antikodon, anlamlı zincir kavramları ile mRNA, tRNA, rRNA gibi yapıların görevleri somutlaştırılabilir.

Kan gruplarının belirlenmesi için gerekli materyallerin temin edilemediği durumlarda sanal laboratuvarlardan video, animasyon ve örnek simülasyonlar gösterilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI